

Úkol 1.2

dle skript: $\langle u, v \rangle = u^* A v$ je skalární součin právě tehdy, když je matice A pozitivně definitní.

Zadané zobrazení je z $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$, z toho plyne, že $u, v \in \mathbb{R}^2$.

Hermitovské sdružení přiřazuje vektoru $u = (u_1, u_2)^T$ vektor $u^* = (u'_1, u'_2)$, kde $u'_1 = \overline{u_1} = u_1$ a $u'_2 = \overline{u_2} = u_2$, jelikož $u_1, u_2 \in \mathbb{R}$. Pro tento vektor u tedy platí $u^* = u^T$.

Tedy platí, že $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je skalární součin právě tehdy, když A je pozitivně definitní.

Pozitivně definitní znamená; že

- je hermitovská, což je pro reálné matice totéž, co symetrická. Matice A je čtvercová reálná symetrická dle zadání, tedy A je vždy hermitovská.
- $u^* A u \geq 0$ pro $\forall u \in \mathbb{R}^2$, přičemž $u^* A u = 0$ právě když $u = 0$
protože $u \in \mathbb{R}^2$, $u^* = u^T$
($u^* A u$ bude vždy reálné, protože se pohybuje v prostorech nad $\mathbb{R}$)

$\langle u, v \rangle$ je sk. s. $\Rightarrow a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

Matici A zvolím jako $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{pmatrix}$

Podle příkladu 8.17 vím, že součin $u^T A v$ odpovídá standardnímu skalárnímu součinu nad $\mathbb{R}^2$ při pohledu na rovinu zeshkma.

Pro kanonickou bázi (e_1, e_2) při pohledu zeshkma musí platit:

$$\langle e'_1, e'_1 \rangle = a_{11}$$

$$\langle e'_2, e'_2 \rangle = a_{22}$$

$$\langle e'_1, e'_2 \rangle = a$$

Podle definice skalárního součinu:

$$\|e'_1\|^2 = a_{11}$$

$$\|e'_2\|^2 = a_{22}$$

$$\|e'_1\| \|e'_2\| \cdot \cos \alpha = a \quad (\text{kde } \alpha \text{ je úhel mezi } e'_1 \text{ a } e'_2)$$

"Koukání zeshkma" je nějaké bijektivní zobrazení z $\mathbb{R}^2$ do $\mathbb{R}^2$.

toto zobrazení musí z původní báze (e_1, e_2) udělat jinou bázi (e'_1, e'_2) , tzn. že e'_1, e'_2 jsou L.N. z toho plyne $e'_1, e'_2 \neq 0$ a $\alpha \neq 0$
Proto $\|e'_1\| \neq 0$ a $\|e'_2\| \neq 0$.

$$a_{11} = \|e_1'\|^2, \text{ proto } a_{11} > 0$$

$$\text{podobně } a_{22} = \|e_2'\|^2 \text{ a } a_{22} > 0$$

$$\text{pro } \cos^2 \alpha < 1$$

$$\|e_1'\|^2 \|e_2'\|^2 \cdot \cos^2 \alpha < \|e_1'\|^2 \cdot \|e_2'\|^2$$

$$a^2 < a_{11} \cdot a_{22}$$

$$0 < a_{11} \cdot a_{22} - a^2$$

$$0 < \det A$$

$\langle u, v \rangle$ je sk. s. $\Rightarrow a_{11} > 0$ a $\det A > 0$ jinak

$\langle u, v \rangle$ je sk. s., pro každé $u \in \mathbb{R}^2$ platí $\langle u, u \rangle > 0$
($u \neq 0$)

$$\text{Speciálně } \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle > 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11} > 0$$

pro $u = (u_1, u_2)^T$, t.ž. $u_2 \neq 0$ (BÚNO - stejně $u_1 \neq 0$)

$$u^T A u = a_{11} \cdot u_1^2 + 2a u_1 u_2 + a_{22} \cdot u_2^2 > 0$$

spočítám-li diskriminant pro u_1 :

$$D = (2a u_2)^2 - 4 a_{11} a_{22} u_2^2$$

protože rovnice je větší než 0, nechť žádné řešení

pro rovnice rovno 0, tj. $D < 0$

$$(2au_2)^2 - 4a_{11}a_{22}u_2^2 < 0$$

$$4a^2u_2^2 - 4a_{11}a_{22}u_2^2 < 0$$

$$\underbrace{4u_2^2}_{>0} (a^2 - a_{11}a_{22}) < 0$$

$$\text{proto } a^2 - a_{11}a_{22} < 0$$

$$- \det A < 0$$

$\det A > 0$, což jsme měly
dokázat.

(protože $a_{11} > 0$, tak kvadratická funkce pro u_1
bude vždy kladná dle předpokladu)

$a_{11} > 0$ a $\det A > 0 \Rightarrow \langle u, v \rangle$ je sk.s.

(kde $\langle u, v \rangle$ je sk.s. právě když $u^T A u > 0$ pro každé $u \neq 0$
a $u^T A u = 0$ pro $u = 0$)

$$u^T A u = a_{11} \cdot u_1^2 + 2a \cdot u_1 u_2 + a_{22} \cdot u_2^2$$

$$\text{Vím, že } \det A = a_{11} a_{22} - a^2 > 0$$

$$\text{tj. } a_{11} a_{22} > a^2$$

$$a_{11} > 0 \text{ a } a^2 \geq 0, \text{ tedy } a_{11} a_{22} > 0, \text{ proto } a_{22} > 0.$$

počítám pro $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, tj. $u_1 \neq 0$ nebo $u_2 \neq 0$

1) $u_1 \neq 0$, zkusím dopočítat determinatku pro u_2 : $u^T A u = 0$.

$$D = 4a^2 u_1^2 - 4a_{11} u_1^2 a_{22} = 4u_1^2 (a^2 - a_{11} a_{22}) \\ = 4u_1^2 \cdot (-\det A)$$

$$4u_1^2 > 0 \text{ protože } u \neq 0, \det A > 0, \text{ tj. } -\det A < 0$$

$$\text{a proto } D < 0, \text{ tj. pro } u \neq 0 \text{ se } u^T A u \neq 0.$$

Vím, že $a_{22} > 0$, kvadratická funkce pro u_2 tvaru

$$f(u_2) = a_{11} u_1^2 + 2a u_1 u_2 + a_{22} \cdot u_2^2 \text{ je tedy vždy}$$

kladná. Tzn. $u^T A u > 0$ pro $u_1 \neq 0$.

2) případ $u_2 \neq 0$ je úplně stejný. Vím $a_{11} > 0$ z předp.

3) $u = 0$ $u^T A u = a_{11} \cdot 0^2 + 2 \cdot a \cdot 0 \cdot 0 + a_{22} \cdot 0^2 = 0$,
což jsme měly dokázat)